MAKALAH

SMAW

(Shield Metal Arc Welding)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teori Pengelasan

Disusun oleh:

Muhammad Gesta Erisanda Ginola	(25050730061)
Hiru toty Riawan	(25050730062)
Farrel Alfrey Ghazy Kurniaji	(25050730063)

TAHUN 2026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat tuhan yang maha esa. Karena dengan izin dan karunianya sehingga kita dapan menyelesaikan makalah ini dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada pembaca dan melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen, diharapkan malakah ini berguna bagi pembaca.

Laporan ini berfungsi informasi mengenai Pengelasan SMAW dari pengertian, macam macam, fungsi, jenis, standarisasi, maeterial dan contoh soal. Kami menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun motivasi belajar kami dan kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami.

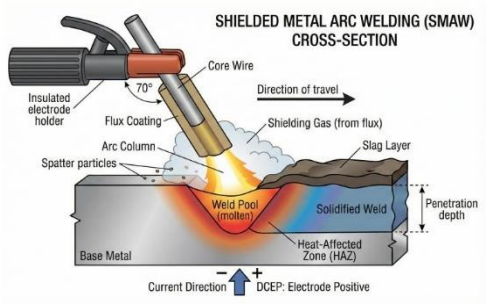
Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak anggota kelompok dan bapak dosen sebagai pendamping belajar kami. Semoga tuhan yang maha esa senantiasa meridhoi segala urusan kami

Yogyakarta, 13 Oktober 2026

Penulis makalah,

Kelompok 9

A. Pengertian



Shield Metal Arc Welding (SMAW) merupakan suatu teknik pengelasan dengan Penggunakan arus listrik yang Membentuk busur arus dan elektroda berselaput. Di dalam pengelasan SMAW ini terjadi gas pelindung ketika elektroda terselaput itu mencair, sehingga dalam proses ini tidak diperlukan tekanan/pressure gas inert untuk menghilangkan pengaruh oksigen atau udara yang dapat menyebabkan korosi atau gelembung-gelembung di dalam hasil pengelasan. Proses pengelasan terjadi karena adanya hambatan arus listrik yang mengalir diantara elektroda dan bahan las yang menimbulkan panas mencapai 3000C

Peralatan utama yang digunakan dalam proses SMAW meliputi mesin las, kabel elektroda, kabel massa, pemegang elektroda, klem massa, dan elektroda berselaput. Proses pengelasan dimulai dengan menghubungkan peralatan, mengatur arus listrik sesuai jenis dan diameter elektroda, kemudian membentuk busur listrik antara elektroda dan benda kerja. Juru las selanjutnya menggerakkan elektroda sepanjang sambungan dengan sudut dan kecepatan yang sesuai agar terbentuk jalur las yang merata.

Pengelasan SMAW banyak digunakan dalam bidang konstruksi, fabrikasi logam, perbaikan mesin, serta penyambungan pelat dan struktur baja. Metode ini banyak dipilih karena peralatannya relatif sederhana, mudah dibawa, dan dapat digunakan di berbagai posisi pengelasan. Namun, kualitas hasil las sangat dipengaruhi oleh pengaturan arus listrik, pemilihan elektroda, panjang busur, sudut elektroda, dan kecepatan pengelasan. Oleh karena itu, penguasaan teknik SMAW diperlukan untuk menghasilkan sambungan yang kuat, rapi, dan minim cacat.

B. Pengertian

1. Menyambung Logam

Fungsi utama pengelasan SMAW adalah menyambungkan dua atau lebih bagian logam menjadi satu kesatuan yang kuat dan permanen. Proses ini menggunakan panas

dari busur listrik untuk mencairkan sebagian logam dasar dan ujung elektroda sebagai bahan pengisi. Setelah logam cair mendingin dan membeku, terbentuklah sambungan las yang menyatukan kedua bagian logam tersebut.

Kekuatan sambungan las dipengaruhi oleh jenis material, pemilihan elektroda, besar arus listrik, dan teknik pengelasan yang digunakan. Contoh penerapannya adalah menyambungkan pelat baja untuk membuat rangka meja, pagar besi, rangka mesin, dan konstruksi baja. Menurut Arifin dalam Pengantar Teknologi Pengelasan, pengelasan merupakan proses penyambungan material dengan memanfaatkan panas untuk mencairkan sebagian material yang disambungkan.

2. Menghasilkan Panas untuk Mencairkan Logam

Pengelasan SMAW menghasilkan panas melalui busur listrik yang terbentuk antara ujung elektroda dan benda kerja. Panas tersebut memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai beberapa ribu derajat Celsius, sehingga mampu mencairkan ujung elektroda dan sebagian permukaan logam dasar. Kedua logam cair tersebut kemudian bercampur dan menyatu selama proses pengelasan.

Pengaturan panas harus dilakukan dengan tepat agar menghasilkan sambungan yang baik. Arus yang terlalu rendah dapat menyebabkan peleburan kurang sempurna, sedangkan arus yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benda kerja berlubang atau menimbulkan cacat las. Menurut Sukaini, Tarkina, dan Fandi dalam Teknik Las SMAW, panas yang dihasilkan oleh busur listrik berperan dalam mencairkan elektroda dan bahan yang akan dilas.

3. Membentuk Busur Listrik

Busur listrik merupakan pelepasan energi listrik melalui celah antara ujung elektroda dan benda kerja. Busur ini dibentuk dengan menyentuhkan ujung elektroda pada benda kerja, kemudian mengangkatnya sedikit agar terbentuk celah yang memungkinkan busur listrik menyala. Busur listrik tersebut menjadi sumber panas utama dalam proses pengelasan SMAW.

Selama pengelasan berlangsung, operator harus menjaga jarak antara elektroda dan benda kerja agar busur tetap stabil. Jika jaraknya terlalu jauh, busur dapat terputus atau menghasilkan percikan berlebihan. Sebaliknya, jika terlalu dekat, elektroda dapat menempel pada benda kerja. Menurut Arifin dalam Pengantar Teknologi Pengelasan, busur listrik dibangkitkan dengan menyentuhkan ujung elektroda terbungkus pada benda kerja, kemudian menariknya untuk membentuk busur.

4. Menghantarkan Arus Listrik

Dalam proses SMAW, arus listrik dialirkan dari mesin las melalui kabel dan pemegang elektroda menuju elektroda. Arus tersebut memungkinkan terbentuknya busur

listrik antara elektroda dan benda kerja. Arus listrik yang digunakan dapat berupa arus searah (DC) atau arus bolak-balik (AC), bergantung pada mesin las dan jenis elektroda yang digunakan.

Penghantaran arus listrik yang baik sangat penting untuk menjaga kestabilan busur dan kualitas sambungan. Oleh karena itu, kabel, pemegang elektroda, serta kabel massa harus berada dalam kondisi baik dan terpasang dengan benar. Menurut Sukaini, Tarkina, dan Fandi dalam Teknik Las SMAW, proses SMAW menggunakan arus listrik untuk membentuk busur listrik dengan elektroda berselaput.

5. Menghasilkan Gas Pelindung

Elektroda SMAW memiliki lapisan khusus yang disebut fluks. Ketika terkena panas busur listrik, lapisan fluks mengalami reaksi dan menghasilkan gas pelindung yang menyelimuti daerah pengelasan. Gas ini membantu melindungi logam cair dari kontak langsung dengan udara selama proses penyambungan berlangsung.

Perlindungan tersebut diperlukan karena logam cair dapat bereaksi dengan oksigen dan nitrogen dari udara sehingga kualitas sambungan dapat menurun. Salah satu keunggulan SMAW adalah gas pelindung dihasilkan dari lapisan elektroda sehingga umumnya tidak membutuhkan tabung gas pelindung eksternal. Hal ini membuat peralatan SMAW relatif sederhana dan mudah digunakan di berbagai lokasi kerja.

6. Melindungi Logam Cair dari Oksigen dan Udara

Lapisan fluks pada elektroda SMAW berfungsi melindungi logam cair dari pengaruh udara yang dapat menyebabkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. Ketika elektroda mencair, fluks menghasilkan gas pelindung dan membentuk terak (slag) yang menutupi permukaan logam las. Gas pelindung membantu melindungi logam cair, sedangkan terak melindungi permukaan las selama proses pendinginan.

Perlindungan ini membantu menjaga kualitas dan kekuatan sambungan las. Jika logam cair terlalu banyak terpapar udara, dapat terjadi oksidasi atau penyerapan gas yang berpotensi menimbulkan cacat. Setelah pengelasan selesai dan kondisi sudah aman, terak perlu dibersihkan menggunakan palu terak dan sikat kawat agar hasil las dapat diperiksa dengan baik.

7. Mencegah Cacat Porositas

Porositas merupakan cacat pengelasan berupa rongga atau lubang kecil yang terbentuk di dalam maupun pada permukaan logam las. Cacat ini dapat terjadi ketika gas terperangkap di dalam logam cair dan tidak sempat keluar sebelum logam membeku. Lapisan fluks pada elektroda SMAW membantu melindungi logam cair dari udara sehingga risiko terbentuknya porositas dapat dikurangi.

Namun, perlindungan tersebut tidak menjamin porositas pasti tidak terjadi. Cacat ini juga dapat disebabkan oleh permukaan benda kerja yang kotor, elektroda yang lembap, atau teknik pengelasan yang kurang tepat. Untuk mengurangi risiko porositas, benda kerja harus dibersihkan sebelum dilas, elektroda disimpan sesuai petunjuk penggunaannya, dan parameter pengelasan diatur dengan benar.

8. Mencairkan Elektroda sebagai Bahan Pengisi

Pada pengelasan SMAW, elektroda memiliki dua fungsi utama, yaitu menghantarkan arus listrik dan menyediakan logam pengisi. Ketika terkena panas busur listrik, inti logam elektroda mencair dan berpindah ke kolam las. Logam cair tersebut bercampur dengan logam dasar yang juga mencair sehingga dapat mengisi celah sambungan.

Setelah logam cair mendingin dan membeku, terbentuklah jalur las yang menyatukan bagian-bagian logam. Jumlah bahan pengisi yang masuk ke sambungan dipengaruhi oleh diameter elektroda, besar arus, kecepatan pengelasan, dan teknik operator. Contohnya, ketika menyambungkan dua pelat baja yang memiliki celah, logam dari elektroda berfungsi mengisi celah tersebut agar terbentuk sambungan yang kuat.

9. Dapat Diterapkan pada Berbagai Ketebalan Benda Kerja

Pengelasan SMAW dapat diterapkan pada benda kerja dengan ketebalan yang berbeda-beda. Pemilihan diameter elektroda, besar arus, persiapan kampuh, dan teknik pengelasan perlu disesuaikan dengan ketebalan serta jenis material. Pada benda kerja yang tipis, pengaturan panas harus diperhatikan agar logam tidak berlubang atau mengalami perubahan bentuk berlebihan.

Pada benda kerja yang lebih tebal, pengelasan dapat dilakukan melalui beberapa lintasan (multiple-pass) agar celah sambungan terisi dengan baik dan kedalaman peleburan memenuhi persyaratan. Rentang ketebalan 3–19 mm yang disebutkan dalam sumber Arifin merupakan gambaran penggunaan umum dalam konteks sumber tersebut, bukan batas mutlak kemampuan SMAW. Ketebalan yang dapat dilas tetap bergantung pada material, elektroda, prosedur, dan persyaratan sambungan

C. Macam-macam

A. Macam-Macam Arus dalam Pengelasan SMAW

Dalam pengelasan SMAW, jenis arus yang digunakan sangat memengaruhi penetrasi las, kestabilan busur, dan jenis material yang dilas. Sumber arus listrik dibagi menjadi tiga jenis utama:

1. AC (Alternating Current / Arus Balik/Bolak-Balik)
    - Karakteristik: Arus bolak-balik di mana arah aliran elektron berubah secara konstan.
    - Kelebihan: Sangat baik untuk mencegah terjadinya tiupan busur (arc blow) yang sering terjadi saat mengelas sudut tajam atau menggunakan arus searah yang besar.
    - Penggunaan: Umumnya dipakai untuk mesin las transformator (trafo las) konvensional.
2. DCEN (Direct Current Electrode Negative / DCRP - Direct Current Reverse Polarity terbalik? Koreksi: DCEN berarti kutub negatif di elektroda)
    - Karakteristik: Kabel pemegang elektroda (electrode holder) dihubungkan ke kutub Negatif (-) mesin las, dan kabel massa (earth clamp) ke kutub Positif (+).
    - Kelebihan: Konsentrasi panas lebih banyak mengalir ke benda kerja (base metal), sehingga menghasilkan penetrasi yang dangkal dengan tingkat pencairan kawat las yang lebih cepat.
    - Penggunaan: Cocok untuk pengelasan pelat tipis agar tidak mudah jebol (tembus).
3. DCEP (Direct Current Electrode Positive / DCSP - Direct Current Straight Polarity terbalik? Koreksi: DCEP berarti kutub positif di elektroda)
    - Karakteristik: Kabel pemegang elektroda dihubungkan ke kutub Positif (+), dan kabel massa ke kutub Negatif (-).
    - Kelebihan: Sebagian besar panas (sekitar 70%) terpusat pada ujung elektroda, menghasilkan penetrasi yang dalam dan pembersihan kotoran yang baik.
    - Penggunaan: Paling sering digunakan untuk pengelasan struktural, baja tebal, serta sebagian besar jenis elektroda selaput khusus (seperti jenis hidrogen rendah).

B. Macam-Macam Kawat Las (Elektroda) SMAW

Kawat las SMAW terdiri dari kawat inti (core wire) yang dibungkus oleh selaput pelindung (flux). Klasifikasinya biasanya distandarisasi oleh AWS (American Welding

Society) dengan awalan huruf E (Electrode), diikuti 4 atau 5 digit angka (contoh: E6013 atau E7018). Berikut arti dari kode angka tersebut dan jenis-jenis utamanya:

1. Arti Kode AWS (Contoh: E7018)
    - E: Menunjukkan Elektroda untuk pengelasan busur.
    - 70: Menunjukkan kekuatan tarik minimum (tensile strength), dikali 1000 psi (berarti 70.000\text{ psi} atau sekitar 490\text{ kg/mm}^2).
    - 1: Menunjukkan posisi pengelasan (angka 1 berarti bisa untuk semua posisi: datar, vertikal, overhead, horizontal).
    - 8: Menunjukkan jenis selaput/flux dan jenis arus listrik yang digunakan (misalnya rendah hidrogen/serbuk besi dengan arus DCEP).

2. Jenis-Jenis Elektroda Berdasarkan Penggunaannya:

❖ E6010 & E6011 (Elektroda Selaput Selulosa)
- Karakteristik: Memiliki penetrasi yang sangat dalam dan cepat membeku. Menghasilkan terak yang tipis.
- Penggunaan: Sangat cocok untuk pengelasan pipa (root pass / akar las) dan pengerjaan posisi vertikal/overhead. Menggunakan arus DCEP (untuk E6010) atau AC/DC (untuk E6011).

❖ E6013 (Elektroda Selaput Rutil / Titania)
- Karakteristik: Paling populer di bengkel umum dan praktik sekolah. Busurnya sangat stabil, percikannya (spatter) sedikit, dan hasil manik lasnya sangat halus/rapi.
- Penggunaan: Cocok untuk pengelasan baja karbon rendah, pelat tipis, dan konstruksi ringan. Bisa menggunakan arus AC atau DC.

❖ E7018 (Elektroda Low-Hydrogen / Hidrogen Rendah)
- Karakteristik: Mengandung bahan serbuk besi dan lapisan rendah hidrogen untuk mencegah keretakan pada hasil lasan. Kekuatan mekanik dan keuletannya sangat tinggi.

- Penggunaan: Wajib dipanggang (baking) sebelum dipakai. Digunakan untuk struktur berat bertekanan tinggi seperti jembatan, rangka gedung, bejana tekan (pressure vessel), dan galangan kapal. Menggunakan arus DCEP.

❖ Elektroda Besi Cor (Cast Iron) & Stainless Steel

- Selain baja karbon, ada juga kawat las khusus untuk menyambung besi cor (biasanya ber-nikel) dan kawat las khusus baja tahan karat (stainless steel seperti seri E308L-16) untuk mencegah karat pada sambungan.

D. Standarisasi

Standarisasi dalam proses pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan material, kualifikasi juru las, hingga hasil akhir sambungan, telah memenuhi tingkat keamanan dan mutu konstruksi yang diakui. Sistem standarisasi ini biasanya diterbitkan oleh lembaga resmi berskala nasional maupun internasional.

Salah satu acuan yang paling luas diadopsi oleh dunia industri dan pendidikan kejuruan adalah standar dari AWS (American Welding Society) yang mengatur spesifikasi elektroda serta prosedur kualifikasi, selain standar global lainnya seperti ASME untuk konstruksi bejana tekan, ISO untuk keselarasan mutu internasional, serta SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagai acuan hukum resmi di dalam negeri.

Dalam penerapannya di lapangan, kualitas pekerjaan las harus dilandasi oleh dokumen teknis yang terstandarisasi, yaitu WPS (Welding Procedure Specification). Dokumen tertulis ini memuat seluruh parameter penting yang wajib dipatuhi oleh seorang juru las, seperti besar arus, jenis polaritas, pilihan elektroda, hingga kecepatan jalan. Keabsahan dari WPS tersebut kemudian dibuktikan melalui serangkaian uji laboratorium yang tercatat dalam dokumen PQR (Procedure Qualification Record). Tidak hanya prosedurnya, kemampuan manual dari operator atau juru las juga diuji melalui sertifikasi kompetensi (Welder Certification) guna memastikan keterampilan tangan mereka telah memenuhi standar keamanan pada posisi atau jenis material tertentu.

Tahapan terakhir dalam standarisasi pengelasan adalah pelaksanaan inspeksi mutu untuk memastikan sambungan terbebas dari cacat tersembunyi. Pengujian ini umumnya dibagi menjadi dua metode utama, yaitu NDT (Non-Destructive Test) seperti uji visual, radiografi (X-ray), dan cairan penetran yang memeriksa kualitas tanpa merusak komponen, serta DT (Destructive Test) berupa pengujian fisik merusak di laboratorium guna mengukur kekuatan tarik, kelenturan, dan ketangguhan benturan dari sambungan las tersebut.

E. Material

1. Logam induk (logam dasar) dan kombinasi materialnya
   Dalam pengelasan SMAW, benda utama yang akan disambung disebut logam induk atau logam dasar. Logam ini dipanaskan oleh busur listrik hingga bagian sambungannya mencair dan menyatu. Pada umumnya, dua bagian yang disambung terbuat dari jenis logam yang sama. Namun, sejumlah proses pengelasan juga memungkinkan penyambungan dua logam yang berbeda jenis, sehingga pilihan material tidak terbatas pada kombinasi yang sejenis saja.
2. Pelat baja sebagai bentuk material yang paling umum
   Dalam praktik SMAW, bentuk material yang paling lazim dikerjakan adalah pelat baja. Pelat ini dapat dilas pada berbagai posisi, di antaranya posisi bawah tangan dan posisi horizontal, sehingga cocok sebagai bahan latihan maupun pekerjaan nyata.
3. Ragam logam yang dapat dilas dan yang paling sering dipakai
   Berbagai logam dapat disambung dengan proses pengelasan, yaitu aluminium beserta paduannya, besi cor, tembaga, perunggu, magnesium, nikel, baja, stainless steel, dan titanium. Dari sekian banyak pilihan tersebut, material yang paling sering dikerjakan dengan SMAW adalah baja karbon dan baja tahan karat (stainless steel), sehingga keduanya menjadi acuan utama dalam praktik.
4. Persiapan logam dasar sebelum pengelasan
   Logam dasar tidak langsung dilas, tetapi perlu disiapkan terlebih dahulu. Bila diperlukan, logam juga dapat diberi perlakuan panas sebelum pengelasan.

5. Rentang ketebalan yang biasa dikerjakan dengan SMAW adalah sekitar 3 hingga 19 mm. Material yang ketebalannya berada di luar rentang tersebut masih dapat dilas dengan teknik multiple-pass, yaitu pengelasan yang dilakukan berlapis dalam beberapa kali lintasan. Keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan operator.
6. Bidang penggunaan dan dasar pemilihan material
   SMAW banyak dipakai pada konstruksi umum, pembangunan kapal, jalur pipa, dan pekerjaan perbaikan. Karena kebutuhan tiap bidang berbeda, material perlu dipilih dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jenis elektroda yang digunakan, ketebalan benda kerja, posisi pengelasan, dan kekuatan sambungan yang diharapkan.

F. Contoh soal

A. pengertian pengelasan SMAW dan jelaskan secar detail
B. sebutkan fungsi fungsi pengelasan SMAW dan jelaskan
C. apa saja material yang digunakan dalam proses pengelasan SMAW? Jelaskan
D. pada pengelasn para welder harus mengikuti aturan dan panduan dari dokumen. Apap nama dokumen itu dan jelaskan secara detail mengenai dokumen tersebut

Kunci Jawaban

A. Shield Metal Arc Welding (SMAW) merupakan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan arus listrik yang Membentuk busur arus dan elektroda berselaput. Di dalam pengelasan SMAW ini terjadi gas pelindung ketika elektroda terselaput itu mencair, sehingga dalam proses ini tidak diperlukan tekanan/pressure gas inert untuk menghilangkan pengaruh oksigen atau udara yang dapat menyebabkan korosi atau gelembung-gelembung di dalam hasil pengelasan. Proses pengelasan terjadi karena adanya hambatan arus listrik yang mengalir diantara elektroda dan bahan las yang menimbulkan panas mencapai 3000C.

B. Berikut fungsi-fungsi pengelasan SMAW:

1. Menyambung dua logam

Berfungsi untuk menyatukan dua atau lebih bagian logam menjadi satu kesatuan yang kuat melalui proses pencairan dan pembekuan logam.

2. Memperbaiki logam yang rusak

Digunakan untuk memperbaiki bagian logam yang retak, berlubang, atau aus dengan menambahkan logam las pada bagian yang rusak.

3. Membuat konstruksi logam

Digunakan dalam pembuatan berbagai konstruksi, seperti rangka bangunan, pagar besi, jembatan, dan rangka baja.

4. Melapisi permukaan logam

Berfungsi untuk menambahkan lapisan logam pada permukaan benda kerja agar lebih tahan terhadap keausan atau untuk mengembalikan ukuran bagian yang aus.

5. Menyambung berbagai jenis baja

SMAW dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis baja, seperti baja karbon dan beberapa jenis baja paduan, dengan pemilihan elektroda yang sesuai.

6. Melindungi logam cair dari udara

Lapisan fluks pada elektroda menghasilkan gas pelindung dan terak (slag) yang membantu melindungi logam cair dari kontaminasi udara selama pengelasan.

7. Menghasilkan sambungan yang kuat

Jika dilakukan dengan teknik, arus, dan elektroda yang tepat, SMAW dapat menghasilkan sambungan yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan konstruksi.

8. Digunakan untuk pekerjaan di lapangan

Peralatan SMAW relatif mudah dibawa dan tidak memerlukan tabung gas pelindung eksternal, sehingga cocok untuk pekerjaan perbaikan dan konstruksi di lapangan.

C. 1. Elektroda las

Elektroda adalah kawat logam yang dilapisi bahan fluks. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dan bahan pengisi untuk membentuk sambungan las. Contoh elektroda yang sering digunakan adalah E6013 dan E7018.

2. Logam induk (base metal)

Logam induk adalah material utama yang akan disambung melalui proses pengelasan. Contohnya baja karbon, pelat baja, dan baja tahan karat tertentu.

3. Bahan fluks (flux)

Fluks merupakan lapisan pada elektroda yang berfungsi membantu melindungi logam cair dari kontaminasi udara, menstabilkan busur listrik, dan membentuk terak (slag) pada permukaan hasil las.

4. Logam pengisi (filler metal)

Logam pengisi berfungsi mengisi celah sambungan dan menyatukan bagian logam yang dilas. Pada SMAW, logam pengisi umumnya berasal dari inti elektroda yang mencair selama proses pengelasan.

5. Bahan pembersih logam

Bahan pembersih digunakan untuk menghilangkan minyak, debu, dan kotoran pada permukaan logam sebelum pengelasan agar hasil las lebih baik.

6. Bahan abrasif

Bahan abrasif, seperti amplas dan batu gerinda, digunakan untuk membersihkan karat, kerak, serta sisa terak setelah proses pengelasan.

7. Bahan pelapis antikarat

Bahan ini berupa cat primer atau pelapis antikorosi yang digunakan setelah pengelasan dan pembersihan untuk melindungi permukaan logam dari karat.

D. WPS (Welding Procedure Specification) adalah dokumen tertulis yang berisi ketentuan dan langkah-langkah teknis dalam melakukan proses pengelasan. Dokumen ini menjelaskan bagaimana suatu pengelasan harus dilakukan, mulai dari pemilihan material, jenis elektroda, pengaturan mesin las, hingga teknik pengelasan yang digunakan. Dalam pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding), WPS menjadi acuan teknis yang harus diikuti oleh juru las agar proses pengelasan sesuai dengan prosedur dan persyaratan standar yang telah ditentukan. WPS biasanya disusun berdasarkan standar pengelasan tertentu, seperti ASME Section IX, AWS, atau standar lain yang berlaku sesuai jenis pekerjaan dan persyaratan proyek.

Daftar Pustaka

Arifin, A. (2024). *Pengantar teknologi pengelasan*. Palembang: Unsri Press. ISBN 978-6-233-991735. https://repository.unsri.ac.id/143347/1/Buku%20Ajar Pengantar%20Teknologi%20Pengelasan.pdf

Sukaini, Tarkina, & Fandi. (2013). *Teknik las SMAW untuk SMK/MAK kelas X semester 2*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/10188/1/TEKNIK-LAS-SMAW-X-2.pdf

Sukaini, Tarkina, & Fandi. (2013). *Teknik Las SMAW untuk SMK/MAK Kelas X Semester 2*. Kemendikbud. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/10188/1/TEKNIK-LAS-SMAW-X 2.pdfrepositori.kemendikdasmen.go

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Dasar-Dasar Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam Kelas X. Jakarta: Direktorat SMK. (ISBN: 978-623-194-532-7)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Teknik Las SMAW: Buku Teks Siswa. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

BBPPMPV BMTI Kemendikbudristek. Modul Teknik Pengelasan Proses SMAW. Bandung: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (ISBN: 978-602-5517-31-0)